



EduCal — Academic Planning Application

Informações de Entrega

Autor: Daniel Santos, nº 51701
Curso: Licenciatura em Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações
Orientadores: Filipe Freitas e Sandra Ferreira
Data: Julho de 2026

Este documento acompanha o Relatório Final (`FinalReport.pdf`) e tem como objetivo situar quem o recebe: onde está o código-fonte, onde pode ser experimentada a aplicação, e como o próprio relatório está organizado.

1 Repositório de Código

<https://github.com/Patilhas/educal>

O repositório contém a totalidade do código-fonte do projeto (frontend, backend e camada de dados), bem como o próprio código-fonte LaTeX deste relatório, em `docs/reports/FinalReport/`.

2 Aplicação em Produção (Vercel)

A aplicação encontra-se atualmente em execução numa demonstração pública, alojada na Vercel:

<https://educal-azure.vercel.app/>

Utilizador de demonstração:

Email: `daniel@educal.local`
Password: `Password123!`

Nota: esta demonstração utiliza a implementação de dados assente em Redis (Upstash), conforme descrito na Secção 3.4 do relatório (“Data Access Strategy”), e não a base de dados PostgreSQL prevista para a instalação institucional final (Capítulo 6, “Deployment and Infrastructure”).

3 Estrutura do Relatório

O relatório está organizado nos seguintes capítulos e apêndices:

Capítulo 1 — Introduction

Contexto do projeto, objetivos e requisitos funcionais/não funcionais.

Capítulo 2 — Background and Problem Definition

Descrição do processo atual (baseado em folhas de cálculo) e das suas limitações e estado da arte face a ferramentas de calendário genéricas.

Capítulo 3 — System Architecture and Data Model

Arquitetura em três camadas, stack tecnológica (Next.js, PostgreSQL, Drizzle ORM, React), modelo de dados e diagrama Entidade-Relação, e a estratégia de acesso a dados (PostgreSQL/Redis, intercambiável).

Capítulo 4 — Backend

Organização em camadas (Controller-Service-Data), autenticação e controlo de acesso baseado em papéis, tratamento de erros, o Motor de Migração, o Motor de Regras de Negócio, o sistema de notificações, e os testes automatizados.

Capítulo 5 — Frontend

Organização do código do frontend, comunicação com o backend, e descrição de todos os ecrãs e diálogos da aplicação.

Capítulo 6 — Deployment and Infrastructure

Estratégia de implementação prevista e infraestrutura atual (Vercel para demonstração, VM institucional do ISEL como destino final).

Capítulo 7 — Future Work

Partes do âmbito inicial ainda não entregues (exportação para Excel, modelos de texto para email) e os próximos passos concretos para a instalação institucional.

Capítulo 8 — Conclusion

Síntese dos requisitos entregues e balanço final do projeto.

Referências

Bibliografia citada ao longo do relatório.

Apêndice A — Detailed Entity-Relationship Diagram

Versão completa do diagrama Entidade-Relação, com todas as colunas e respetivos tipos.

Apêndice B — Selected Code Listings

Código-fonte integral de alguns componentes centrais, mostrados de forma abreviada nos capítulos principais.

Apêndice C — Additional Screenshots

Capturas de ecrã adicionais das vistas do calendário e do modal de validação/migração, referidas no Capítulo 5.